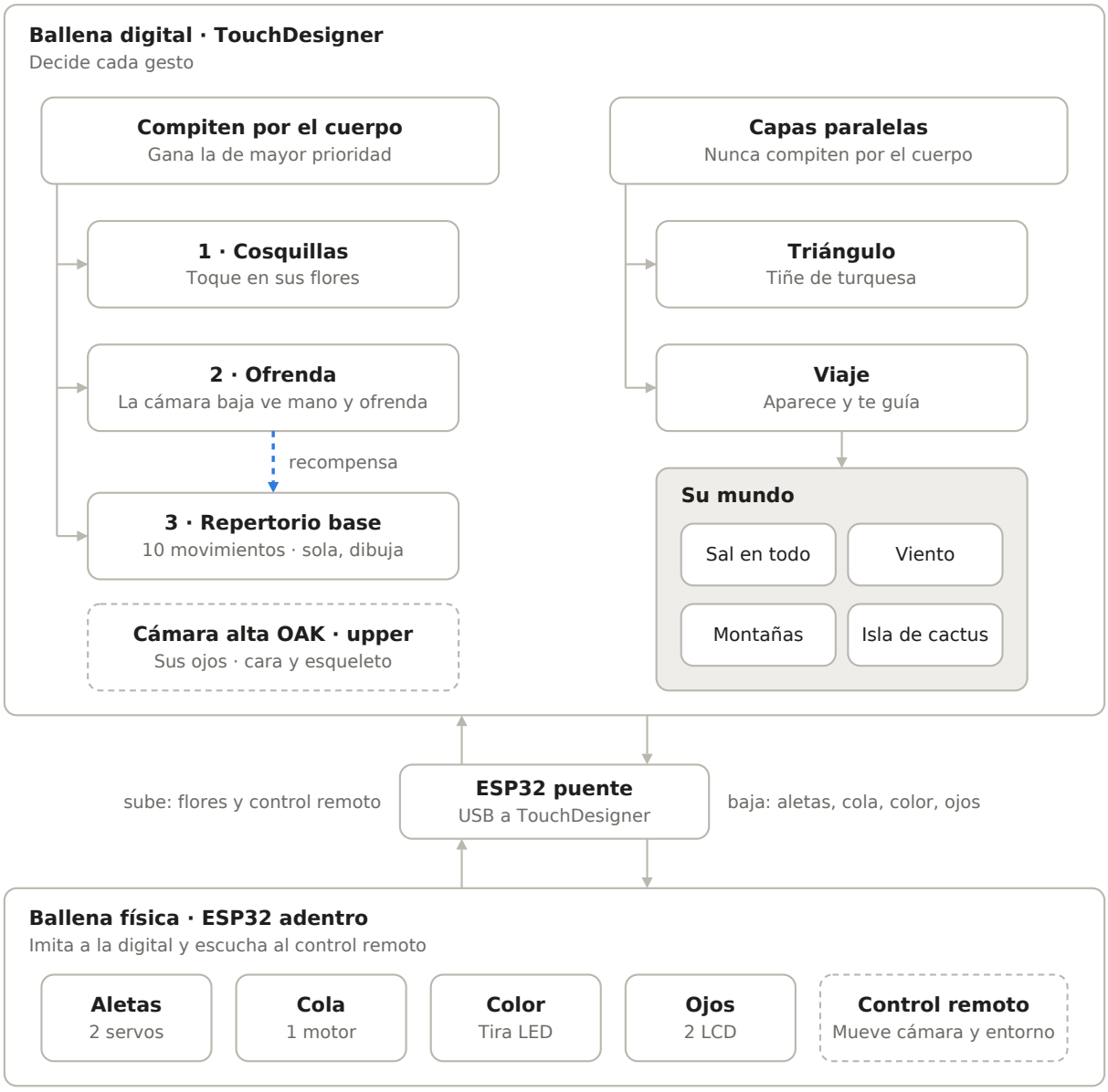
YakuMama · Mapa de pensamiento y embodiment

20 de octubre de 2026 · Violeta Ayala

Jerarquía

La ballena digital decide y la física la imita



Una ofrenda entra a su repertorio como recompensa. La ballena física repite cada gesto de la digital.

Principio

La ballena digital es su cerebro. Vive en TouchDesigner y decide cada gesto. La ballena física la imita por radio ESP con sus aletas, el giro de su cola, su color y sus ojos. Cinco capas deciden lo que hace: tres compiten y gana la de mayor prioridad, dos corren en paralelo.

Prioridad	Capa	Sentido que escucha	Qué mueve
1	Cosquillas	Sensor capacitivo en sus flores	Aletas, cola y ojos
2	Ofrenda	La cámara baja reconoce una de las 29 ofrendas	Aletas, cola y ojos
3	Repertorio base	Soledad o presencia que ven las cámaras OAK	Aletas, cola y ojos
Paralela	Triángulo	Toque en su triángulo	Color turquesa en la digital y en la tira LED
Paralela	Viaje	Control remoto	Su mundo de sal, viento, cactus y montañas

Las cosquillas interrumpen todo. Al soltar sus flores, ella vuelve a la ofrenda o al repertorio que traía. El triángulo la tiñe de turquesa sin cambiar sus gestos.

Cámaras

YakuMama tiene dos cámaras OAK, una para cada ballena.

- **Cámara baja (lower):** mira de cerca. Mapea la mano y la ofrenda frente a la ballena física y reconoce las 29 ofrendas con un modelo entrenado con Sanam sobre 2900 fotos.
- **Cámara alta (upper):** mira de lejos y es los ojos de la ballena digital. Mapea la cara y el esqueleto completo de las personas paradas frente a ella.

Espejo

La ballena física imita a la digital. Un ESP32 dentro de ella habla por radio ESP con un segundo ESP32, el puente conectado por USB a la computadora de TouchDesigner. Por esa radio bajan los gestos y suben los toques de sus flores y el control remoto.

El control remoto habla con la ballena física por radio ESP. Ella pasa la orden al puente y, en TouchDesigner, el control mueve la cámara y el entorno.

Si se corta la radio, la ballena física se vuelve azul.

Gesto de la digital	En la física	Hardware
Movimiento de las aletas	Sus dos aletas	2 servos
Velocidad de la cola	El giro de su cola	1 motor
Color	El color de su cuerpo	Tira LED
Ojos	Sus ojos	2 pantallas LCD

Paquete por radio

TouchDesigner manda un paquete corto 30 veces por segundo. Los ojos viajan como expresión y mirada, y el ESP32 dibuja cada imagen en sus pantallas.

Campo	Rango	Mueve
aleta_izq	0 a 180 grados	Servo izquierdo
aleta_der	0 a 180 grados	Servo derecho
cola	0 a 255	Velocidad del motor
color	R, G, B de 0 a 255	Tira LED
ojos	0 a 255	Expresión de las dos pantallas
mirada_x, mirada_y	−100 a 100	Hacia dónde miran sus ojos

De regreso, el ESP32 de la ballena manda el estado de sus flores y lo que marca el control remoto. El puente lo entrega a TouchDesigner por USB. La tasa y los rangos son valores iniciales.

Los cinco estados

1 · Repertorio base

- **Se activa:** está sola o alguien se acerca. Nadie le ofrenda ni la toca.
- **Ella:** ya tiene su mapa de 10 comportamientos y su reacción a los humanos. Suma las ofrendas que recibe.
- **Sola:** dibuja.
- **Con alguien cerca:** sigue su mapa de reacción a los humanos. Los pesos de recompensa inclinan cada elección.
- **Termina:** llega una ofrenda o alguien toca sus flores.

2 · Ofrenda

- **Se activa:** alguien le entrega una de las 29 ofrendas y la cámara baja mapea su mano y la reconoce.
- **Ella:** toma el comportamiento de esa ofrenda como propio y lo encarna. Cada uno es una combinación nueva de sus 10 movimientos.
- **Recompensa:** ese comportamiento entra a su repertorio y gana peso.
- **Termina:** a los 30 segundos, como una escena, o al llegar otra ofrenda. La nueva reemplaza a la anterior.

3 · Cosquillas

- **Se activa:** alguien toca sus flores. El sensor capacitivo toma el control del cuerpo.
- **Ella:** reacciona con cosquillas. Es un reflejo y dura lo que dura el toque.
- **Termina:** al soltar sus flores. Retoma la ofrenda o el repertorio que traía.

4 · Triángulo

- **Se activa:** alguien toca su triángulo. El triángulo vive en las dos ballenas.
- **Ella:** se vuelve turquesa en la digital y en su tira LED. Su cuerpo sigue en el estado que tenía.
- **Termina:** al soltar el triángulo, el turquesa se desvanece.

5 · Viaje

- **Se activa:** alguien toma el control remoto y mueve la cámara de TouchDesigner por el espacio y cambia su entorno. La orden pasa por la ballena física y el puente.
- **Ella:** aparece después de un tiempo de navegación y te guía a sus montañas o a la isla de cactus. El viento marca su ruta.
- **Termina:** al soltar el control remoto.

Recompensas

Al cierre de MozFest, YakuMama baila lo que el público le ofrendó. Cada comportamiento tiene un peso. Con alguien cerca, su mapa de reacción a los humanos elige y el peso inclina cada elección.

Evento	Comportamiento recompensado	Puntos iniciales
Recibe una ofrenda	El comportamiento de esa ofrenda	+10
Un visitante la sigue hasta su destino	Esa ruta de viaje	+5
Le tocan las flores	El movimiento que hacía justo antes	+3
Alguien se queda cerca al terminar un movimiento	Ese movimiento	+2
Alguien se va durante un movimiento	Ese movimiento	−1
El visitante suelta el control antes de llegar	Esa ruta de viaje	−1
Le tocan el triángulo	Ninguno. El color es reflejo	0

- **Base:** cada uno de los 10 movimientos arranca en 10. Una ofrenda recibida entra a su repertorio con base 5.
- **Techo:** ningún peso pasa de 50. Ella nunca se encierra en un solo comportamiento.
- **Piso:** ningún peso baja de 2. Ningún movimiento desaparece.
- **Olvido:** cada hora con el festival abierto, cada peso recorre el 10% de la distancia hacia su base. Los pesos se guardan de un día al siguiente.

Las cosquillas suman al movimiento anterior al toque. Así ella aprende qué movimientos invitan a tocarla. Todos los puntos son valores iniciales para calibrar en el montaje.

El viaje

La ballena digital vive en un mundo de sal, viento, cactus y montañas. Hay sal en todo. El viento la lleva de lugar en lugar. Sus destinos son sus montañas y la isla de cactus, Incahuasi.

Elemento	En su mundo	Qué lo mueve
Sal	El suelo y el aire. Hay sal en todo	El viento la levanta
Viento	La fuerza que la lleva de lugar en lugar	La variabilidad del viento en el salar
Cactus	Crecen en la isla	Se mecen con el viento
Montañas	Uno de sus destinos	La hora y la temperatura del salar
Isla de cactus	Su otro destino, Incahuasi	La hora y la temperatura del salar

La data viene en vivo de Open-Meteo para la Isla Incahuasi (−20.2413, −67.6262). Llega a saltos, así que ella usa la última lectura hasta que llega otra.

Señal	Trae	Mueve
Sol	Elevación y azimut	Día o noche
Viento	Velocidad y dirección	Su viaje y los cactus
Temperatura	Grados	Su destino
Agua	Índice en mm y espejo en %	Por decidir

1. **Navegación.** Mueves la cámara con el control remoto. YakuMama todavía no está.
2. **Aparición.** Después de 30 segundos de navegación continua, ella aparece frente a la cámara.
3. **Guía.** Ella nada sobre la sal hacia su destino. Tú la sigues con el control remoto.

Destino

Elige el destino de cada combinación.

Momento	Temperatura	Destino
Día	Sobre el umbral	☐ Montañas ☐ Isla de cactus
Día	Bajo el umbral	☐ Montañas ☐ Isla de cactus
Noche	Sobre el umbral	☐ Montañas ☐ Isla de cactus
Noche	Bajo el umbral	☐ Montañas ☐ Isla de cactus

Durante MozFest, el salar va 5 horas detrás de Barcelona. Si el festival abre a las 9:00 en Barcelona, en el salar son las 4:00. Con la hora del salar, el público de la mañana la encuentra en la noche. La elevación del sol en el salar ya marca día o noche: bajo el horizonte es noche.

Viento

El viento sale de la variabilidad del viento en el salar. Como la data llega a saltos, el sistema mide la variabilidad sobre las últimas 6 lecturas, tarden lo que tarden, y la normaliza entre 0 y 1. Si la lectura trae ráfagas, la distancia entre ráfaga y viento medio da la variabilidad en una sola lectura. Más variabilidad trae más viento, más sal en el aire y cactus más agitados.

Variabilidad	Viento	Ella	Sal	Cactus
Baja (0 a 0,33)	Brisa	Se queda en un lugar y gira despacio	Reposa en el suelo	Casi quietos
Media (0,34 a 0,66)	Viento	Recorre varios puntos dentro de su destino	Corre a ras del suelo	Se mecen
Alta (0,67 a 1)	Ráfaga	Viaja de lugar en lugar sin detenerse	Tormenta de sal	Se agitan

Los 30 segundos, las 6 lecturas y los cortes son valores iniciales.

Decisiones

Tomadas

Tema	Decisión
Presencia	Las cámaras OAK ven quién está cerca y cuándo se va
Ofrendas	La cámara baja mira de cerca: mapea la mano y la ofrenda, y reconoce las 29 con un modelo entrenado con Sanam sobre 2900 fotos
Comportamientos de ofrenda	Combinaciones nuevas de los 10 movimientos
Duración de una ofrenda	30 segundos, como una escena
Triángulo	Vive en las dos ballenas
Temperatura	Viene de la data del salar
Data del salar	Sol, viento y agua de Open-Meteo, en la Isla Incahuasi. Llega a saltos
Control remoto	Habla con la ballena física por radio ESP. En TouchDesigner mueve la cámara y el entorno
Pesos	Se guardan de un día al siguiente
Mundo	Los cactus responden al viento
Radio cortada	La ballena física se vuelve azul
Cámara alta	Mira de lejos: mapea la cara y el esqueleto completo de la audiencia
Repertorio	Ya tiene su mapa de 10 comportamientos y su reacción a los humanos. Sola, dibuja
Cámaras	Las dos son OAK

Abiertas

- ☐ Si ella vive en la hora del salar o en la de Barcelona.
- ☐ Dónde cae el umbral de temperatura.
- ☐ Qué hace su mundo con el agua y el espejo del salar.